# 29 Идеал газ. Газдардың молекулалық-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі. БЖБ 4

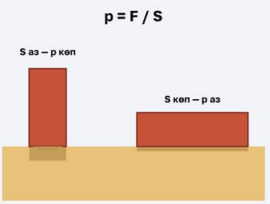
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Газ ыдыстың қабырғасына қысымды қалай түсіреді? Бұл қысымды молекулалардың жылдамдығы арқылы есептеуге бола ма?**

_____

_____




## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Идеал газ** | **А.** P = (1/ |
| **2. МКТ-ның негізгі теңдеуі** | **Б.** Молекулалар – материялық нүктелер, тек соқтығысқанда әрекеттеседі, соқтығысу серпімді. |

1 — ☐ 2 — ☐

## 3 Формуланы оқы БІЛУ

$$p = (1/3)n\, m_0\, \bar{v}^2 = (2/3)n\bar{E}$$

| Белгі | Шама | Бірлігі |
|---|---|---|
| $p$ | импульс / қысым | |
| $n$ | _____ | _____ |
| $m_0$ | масса | кг |

## 4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Идеал газ моделінде молекулалар:**
   - (A) Қозғалмайды
   - (B) Тұтасып кетеді
   - (C) Тек соқтығысқанда әсерлеседі
   - (D) Үнемі тартылады

2. **p = nkT өрнегіндегі k:**
   - (A) Больцман тұрақтысы
   - (B) Кулон тұрақтысы
   - (C) Қатаңдық
   - (D) Газ тұрақтысы

3. **МКТ-ның негізгі теңдеуі:**
   - (A) $p = 1/3 \cdot n \cdot m_0 \cdot v^2$
   - (B) $p = \rho g h$
   - (C) $p = mv$
   - (D) $p = nkT^2$

4. **Авогадро саны:**
   - (A) $6{,}67 \cdot 10^{-11}$
   - (B) 8,31
   - (C) $6{,}02 \cdot 10^{23}$ моль$^{-1}$
   - (D) $1{,}38 \cdot 10^{-23}$

## 5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

**Газдың концентрациясы $3 \cdot 10^{25}$ м$^{-3}$, температурасы 300 К. Қысымы?**

## 6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

**Ыдыстағы газдың қысымы 150 кПа, молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы $6 \cdot 10^{-21}$ Дж. Концентрациясы?**

## 7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

**Сутегінің тығыздығы 0,09 кг/м$^3$, қысымы $10^5$ Па. Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығын тап. Неге сутегі атмосферадан ғарышқа «қашады»?**

### Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

### Үй тапсырмасы

- A §20; 3 есеп.
- B Шарды үрлеу мысалында қысымды МКТ тұрғысынан түсіндіру.
- C Ван-дер-Ваальс газы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

# Мұғалімге: жауаптар

Идеал газ. Газдардың молекулалық-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі. БЖБ 4

**Сәйкестендір:** 1 — Б, 2 — А

**Формула $p = (1/3)n m_0 \bar{v}^2 = (2/3)n\bar{E}$:** p — импульс / қысым, ; n — сыну көрсеткіші, ; $m_0$ — масса, кг

**Тест:** 1 — С, 2 — А, 3 — А, 4 — С

**А деңгейі:** $p \approx 1{,}24 \cdot 10^5$ Па.

**В деңгейі:** $n = 3p/(2\bar{E}) = 3{,}75 \cdot 10^{25}$ м$^{-3}$.

**С деңгейі:** $\upsilon = \sqrt{(3p/\rho)} \approx 1826$ м/с; кейбір молекулалар II ғарыштық жылдамдыққа жақындайды.